

Fundamentos de la Computación

Prueba Sumativa 1 — Pauta

Profesor: Felipe Ruiz

jueves 30 de abril, 2026

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

- Puntaje total: **80 puntos**. Duración: **90 min**.
- Esta evaluación contiene 4 preguntas. Compruebe que dispone del documento completo.
- Responda las preguntas en los espacios previstos para ello. Asegúrese de marcar apropiadamente sus respuestas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y esta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra.

Acepto las condiciones firmando: _____

1. Demostración de conjuntos**(20 puntos)**

Sean A y B subconjuntos de un universo U . Use un argumento por elementos para demostrar la siguiente identidad:

$$(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A.$$

Su demostración debe desarrollar explícitamente la siguiente equivalencia de pertenencia:

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \iff x \in A.$$

Pauta de solución

Sea x un elemento arbitrario. Probaremos que

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \iff x \in A.$$

($\Rightarrow$) Supongamos que

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap B^c).$$

Por definición de unión,

$$x \in A \cap B \quad \text{o} \quad x \in A \cap B^c.$$

Si $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$. Si $x \in A \cap B^c$, entonces también $x \in A$. En ambos casos,

$$x \in A.$$

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que $x \in A$. Como B^c es el complemento de B respecto de U , se cumple que

$$x \in B \quad \text{o} \quad x \in B^c.$$

Si $x \in B$, entonces $x \in A \cap B$. Si $x \in B^c$, entonces $x \in A \cap B^c$. Por lo tanto,

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap B^c).$$

Como x fue arbitrario,

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \iff x \in A.$$

Luego,

$$(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A.$$

2. Propiedades de relaciones

(20 puntos)

Sea la relación R definida sobre el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 4)\}.$$

Determine si R es reflexiva, simétrica y transitiva. Justifique cada una de sus respuestas.

Pauta de solución

Reflexividad. La relación R es reflexiva, porque para cada elemento de A aparece el par correspondiente consigo mismo:

$$(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \in R.$$

Simetría. La relación R es simétrica. En efecto, los pares no diagonales aparecen con su par inverso:

$$(1, 2) \in R \text{ y } (2, 1) \in R, \quad (2, 3) \in R \text{ y } (3, 2) \in R.$$

Los pares diagonales son simétricos consigo mismos.

Transitividad. La relación R no es transitiva. Por ejemplo,

$$(1, 2) \in R \quad \text{y} \quad (2, 3) \in R,$$

pero

$$(1, 3) \notin R.$$

Por lo tanto, R no cumple la propiedad transitiva.

3. Lenguajes sobre alfabetos**(20 puntos)**

Sea $\Sigma = \{x, y\}$ un alfabeto.

- (a) Sea L_1 el lenguaje formado por todas las cadenas sobre Σ que tienen longitud menor o igual que 3. Escriba L_1 por extensión.
- (b) Sea L_2 el lenguaje formado por todas las cadenas sobre Σ que comienzan con x y tienen longitud menor o igual que 3. Escriba L_2 por extensión.
- (c) Determine si las cadenas xy , yyx , ϵ y $xxxx$ pertenecen a L_1 .

Pauta de solución

(a) Como L_1 contiene todas las cadenas sobre $\Sigma = \{x, y\}$ de longitud menor o igual que 3, se incluyen las cadenas de largo 0, 1, 2 y 3:

$$L_1 = \{\epsilon, x, y, xx, xy, yx, yy, xxx, xxy, xyx, xyy, yxx, yxy, yyx, yyy\}.$$

(b) Como L_2 contiene todas las cadenas sobre Σ que comienzan con x y tienen longitud menor o igual que 3, se obtiene:

$$L_2 = \{x, xx, xy, xxx, xxy, xyx, xyy\}.$$

(c) Revisamos cada cadena:

$$xy \in L_1, \quad yyx \in L_1, \quad \epsilon \in L_1, \quad xxxx \notin L_1.$$

La cadena $xxxx$ no pertenece a L_1 porque tiene longitud 4, y L_1 solo contiene cadenas de longitud menor o igual que 3.

4. Equivalencia lógica por tabla de verdad (20 puntos)

Use una tabla de verdad para verificar la siguiente equivalencia lógica:

$$\neg(p \vee \neg q) \vee (p \wedge q) \equiv q.$$

Pauta de solución

Construimos la tabla de verdad:

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg(p \vee \neg q)$	$p \wedge q$	$\neg(p \vee \neg q) \vee (p \wedge q)$
V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	V	F	F	F
F	V	F	F	V	F	V
F	F	V	V	F	F	F

La última columna coincide exactamente con la columna de q :

q	$\neg(p \vee \neg q) \vee (p \wedge q)$
V	V
F	F
V	V
F	F

Por lo tanto,

$$\boxed{\neg(p \vee \neg q) \vee (p \wedge q) \equiv q.}$$